请回答：如果两个小贩处于同一位置，均衡价格和利润会如何？如果他们分别位于海滩的左右端点呢？

15.5.3　消费者搜寻和价格分散

例 15.5 中分析的霍特林模型表明，即使厂商出售的产品具有相同的物理特性，也存在竞争者有某种能力使价格高于边际成本的可能。厂商的不同位置——离某些需求者近而离另一些需求者远——可能会导致空间差异化。网络降低了商店的物理位置和消费者的相关度，特别是当运费和距离无关的时候（或者不用考虑）。在这种情境下，如果我们放弃需求者知道市场中每一个厂商的价格这一假设，厂商就能避免伯特兰德悖论。然而我们并没有这样做，相反我们假设需求者面临一个小额成本，我们称之为搜寻成本，作为逛商店（或点击它的网站）得知价格信息的成本。

2010 年诺贝尔经济学奖得主彼得·戴蒙德（Peter Diamond）创建了一个搜寻模型，在模型中，需求者从 n 个商店中随机挑选一个并获知它的价格。需求者知道价格在均衡情况下的分布，但他们不知道哪个商店收取哪个价格。需求者的第一次价格搜寻是零成本的，但需要为额外搜寻支付费用 s。他们最多需要一单位商品，并且每单位商品给所有人带来的剩余都是 v。[①]

在这个模型中，商店不仅设法避免了伯特兰德悖论，还得到了相反的极端的结果：所有商店收取垄断价格，攫取了所有消费者剩余。无论搜寻成本 s 多小，这个结果都成立——只要 s 是正的（如一美分）。容易看到，所有商店的价格等于 v 是一个均衡。如果所有商店的价格都为 v，需求者还是在搜寻的第一个商店那里购买为好，因为额外的搜寻是有成本的，并且直至再也找不到一个更低的价格。我们同样可以看到，这是唯一的均衡。考虑至少有一个商店要价低于 v 的结果，并且考虑这个结果中要价最低的商店（记为 i）。商店 i 可将价格 p_i 提升至多 s 并保持销售额和以前一样。需求者期望支付的最低价格不会低于 p_i，并且为了找到这个价格，需求者不得不支付费用 s。

一个不那么极端的均衡出现在消费者具有不同搜寻成本的模型中。[②] 例如，一部分消费者的搜寻成本为零，另一部分消费者每次搜寻则需支付成本 s。均衡时，商店之间会有价格分散。一些商店供应低搜寻成本的需求者（以及碰巧找到便宜商店的高搜寻成本的幸运者）。这些便宜商店以与边际成本相等的价格出售产品。另一些商店则向高搜寻成本的需求者提供一个价格，这个价格使这些消费者觉得即刻购买与碰运气在下一次搜寻中遇到便宜商店没有差别。

15.6　暗中合谋

在第 8 章中我们证明了，参与者或许可以在一个无限重复博弈的子博弈完美均衡中获得超过简单无限期重复单阶段博弈的纳什均衡的支付。例如，我们看到，如果参与者足够耐心，他们就会在囚徒困境的无限次重复博弈中选择合作且保持缄默，而不是每次都告发对方。从寡头垄断理论的角度看，问题的关键是厂商必须在重复博弈的每一阶段都忍受伯特兰德悖论的结果（价格等于边际成本，利润为零），还是通过暗中合谋获得更多利润。

---

① P. Diamond, "A Model of Price Adjustment," *Journal of Economic Theory* 3(1971): 156-168.

② 接下来的模型由 S. Salop 和 J. Stiglitz 提出，参见 S. Salop and J. Stiglitz, "Bargains and Ripoffs: A Model of Monopolistically Competitive Price Dispersion," *Review of Economic Studies* 44(1977): 493-510。

我们应当区分暗中合谋和明确组成的卡特尔。一个明确的卡特尔包含这样的法律协议：如果厂商违反约定(如维持高价格或者低产出)，外部制裁就会被强制执行。暗中合谋只能通过市场内部的惩罚来执行——也就是说，只能产生于重复博弈的一个子博弈完美均衡。反垄断法通常会禁止形成明确的卡特尔，所以暗中合谋就成了厂商将价格提高到静态水平之上的唯一途径。

15.6.1 有限重复博弈

这里，我们将伯特兰德博弈看成阶段博弈，第8章的泽尔腾引理告诉我们，阶段博弈的任意有限次(T)重复将不改变均衡结果。有限重复伯特兰德博弈的唯一子博弈完美均衡是重复阶段博弈纳什均衡——价格等于边际成本——在T阶段的任何一期都是如此。该博弈用逆向归纳法求解。T阶段内开始的任何子博弈，达到唯一的纳什均衡都与之前的结果无关。由于$T-1$期结果不会影响下一阶段结果，因此$T-1$期就像是最后一期，唯一的纳什均衡一定会在那一点达到，运用逆向归纳法，我们就可以求得从最后一阶段到第一阶段的所有子博弈均衡。

15.6.2 无限重复博弈

如果阶段博弈重复无限次，那么无名氏定理(folk theorem)就有用了。无名氏定理的含义是，只要折现因子δ足够接近单位1，任何合理的、受个人理性约束的支付就都能在一个无限重复博弈的每一阶段得以持续。折现因子是将来某一阶段赚得的一美元在现阶段的价值——粗略地讲，是对参与者耐心的测量。由于垄断产出(利润在厂商之间分配)是一个合理的、个体理性的结果，无名氏定理意味着，当δ足够接近1时，垄断产出在一个子博弈完美均衡中是可以持续的。下面我们来考察一下δ需要的阈值。

首先，假设一个伯特兰德博弈的每一阶段都有两个厂商在竞争。令Π_M和P_M分别表示阶段博弈的垄断利润、垄断价格，厂商可能暗中串通起来维持垄断价格，即每个厂商赚得相同份额的垄断利润——运用冷酷触发策略(grim trigger strategy)，只要厂商在过去阶段没有降价，就继续合谋，维持高价。但如果有任何一方降价，则从背离合谋(即降价)的阶段起，价格等于边际成本就成为阶段博弈的纳什均衡。成功的暗中合谋提供以下利润流：

$$\begin{aligned} V^{\text{collude}} &= \frac{\Pi_M}{2} + \delta \cdot \frac{\Pi_M}{2} + \delta^2 \cdot \frac{\Pi_M}{2} + \cdots \\ &= \frac{\Pi_M}{2}(1 + \delta + \delta^2 + \cdots) = \frac{\Pi_M}{2} \cdot \frac{1}{1-\delta} \end{aligned} \tag{15.43}$$

回顾第8章对一连串折现因子$1+\delta+\delta^2+\cdots$加总的讨论，我们必须验证厂商没有动力背离合谋。通过降低一点点合谋价格P_M，厂商基本上可以获得现阶段所有的垄断利润。这个背离会触发第二阶段及未来所有阶段的冷酷策略惩罚，即价格只能等于边际成本，所以所有厂商从那时起都会得到零经济利润。因此来自背离的利润流是$V^{\text{deviate}}=\Pi_M$。

为使这个背离无利可图，必须有$V^{\text{collude}} \geq V^{\text{deviate}}$，即

$$\frac{\Pi_M}{2} \cdot \frac{1}{1-\delta} \geq \Pi_M \tag{15.44}$$

整理(15.44)式，条件简化为$\delta \geq 1/2$。因此，为阻止背离，厂商必须足够重视未来，以使回到单一阶段纳什均衡(价格等于边际成本)的利润损失的威胁大于降价所获得的当前阶段的所有垄断利润。

例 15.6　一个伯特兰德模型中的暗中合谋

伯特兰德双寡头垄断　假设仅有两个厂商生产用于外科手术的某种器械。生产该器械的平均成本和边际成本都为常数 10 美元，器械的需求由下式给出：

$$Q = 5\,000 - 100P \tag{15.45}$$

如果伯特兰德博弈只在一个阶段进行，则均衡时的厂商价格均为 10 美元，总产量为 4 000。由于市场中的垄断价格为 30 美元，因此厂商有明确的动力考虑合谋策略。在垄断价格下，每阶段的总利润是 40 000 美元，每个厂商分得总利润的一半，即 20 000 美元。根据(15.44)式，合谋可持续的条件是：

$$20\,000\left(\frac{1}{1-\delta}\right) \geqslant 40\,000 \tag{15.46}$$

即 $\delta \geqslant 1/2$。

条件 $\delta \geqslant 1/2$ 能在市场上得到满足吗？这取决于我们在计算 δ 时考虑的因素，包括利率以及博弈能否继续的不确定性。暂将不确定性搁置一旁，仅考虑利率。如果一阶段博弈的长度是一年，那么假设年利率 $r = 10\%$ 应该就是合理的。如第 17 章附录所示，$\delta = 1/(1+r)$；因此，如果 $r = 10\%$，则 $\delta = 0.91$。δ 的值显然超过了维持合谋所需的最小值 1/2。对于 δ 小于 1/2 的情形，我们必须考虑折现因子中存在的不确定性问题。一定存在一个显著的机会，使得市场不会进入下一阶段——或许是因为一种新的外科手术过程的开发引发了器械使用障碍。

我们关注合谋可能的最优情况：垄断价格 30 美元。合谋在一个较低的价格，比如 20 美元下是否更容易持续呢？不是。当价格为 20 美元时，每阶段的总利润是 30 000 美元，每个公司分得 15 000 美元。将其代入(15.44)式，合谋得以维持的条件是：

$$15\,000\left(\frac{1}{1-\delta}\right) \geqslant 30\,000 \tag{15.47}$$

同样计算出 $\delta \geqslant 1/2$。离开条件 $\delta \geqslant 1/2$，厂商试图维持的任何合谋的利润都会从(15.44)式两端消失。因此，随着厂商变得更有耐心，即随着 δ 从 0 增加到 1，厂商合谋的能力出现了一个间断性跳跃。[①] 当 δ 小于 1/2 时，合谋是不可能的。当 δ 超过 1/2 时，任何介于边际成本和垄断价格之间的价格都能作为一个合谋结果而得以维持。经济学家们在面临这种子博弈完美均衡的多样性时，通常只关注厂商获利最多时的那个均衡，但关于厂商为何会有一个或另一个均衡问题的规范理论仍未建立。

伯特兰德寡头垄断　现在假设 n 个厂商生产医疗设备。垄断利润仍然是 40 000 美元，只是每个厂商分得的利润只有 $40\,000/n$ 美元。一个厂商只要降低一丁点垄断价格，不论存在多少其他厂商，它都能获得所有垄断利润。将(15.46)式中的合谋利润 20 000 美元换为 $40\,000/n$ 美元，我们就得到了 n 个厂商可以在垄断价格下成功合谋的条件：

$$\frac{40\,000}{n}\left(\frac{1}{1-\delta}\right) \geqslant 40\,000 \tag{15.48}$$

即

$$\delta \geqslant 1 - \frac{1}{n} \tag{15.49}$$

采用之前使用的“合理”折现因子 $\delta = 0.91$，当市场中存在 11 个或者更少的厂商时，合谋是可

① 厂商合谋能力的间断跳跃是伯特兰德模型的一个特征；在例 15.7 的古诺模型中，厂商合谋能力随着 δ 的增加是连续递增的。

能的，多一个都不行。当市场中存在12个或者更多厂商时，唯一的子博弈完美均衡将是价格等于边际成本，厂商经济利润为零。

(15.49)式说明，厂商越有耐心（正如我们之前看到的），数量越少，暗中合谋越容易。反垄断监管机构对某些并购提出质疑的一个合理原因就是：并购使 n 降低到一定水平，使得(15.49)式得到满足，合谋成为可能，从而导致价格上升，社会福利下降。

请回答：一个阶段可以解释为厂商意识到对手的降价行为并对此作出反应所花的时间。那么，一个小镇上相互竞争的加油站的一个阶段是多长时间呢？对何种行业而言，一年为一个阶段是合理的？

例15.7 古诺模型中的暗中合谋

我们再次假设有两个厂商生产医疗设备，但是在每个阶段内，厂商身陷产量（古诺）竞争而非价格（伯特兰德）竞争。我们将再次考察厂商在什么条件下可以合谋，产生垄断结果。为了在一个阶段内得到垄断结果，每个厂商需要生产1 000台设备，这样市场价格为30美元，总利润为40 000美元，每个厂商赚得20 000美元。合谋所获利润流的折现值是：

$$V^{\text{collude}} = 20\,000\left(\frac{1}{1-\delta}\right) \tag{15.50}$$

计算来自背离的利润流的折现值有些复杂。最优的背离并不是简单地由一家厂商生产所有垄断产出而另一家厂商什么也不生产。另一家厂商的1 000台设备也要向市场提供。最优背离（比如，对于厂商1而言）应当是对厂商2生产1 000台设备的最优反应。为计算这个最优反应，首先要注意，如果需求函数由(15.45)式给出，则反需求函数为：

$$P = 50 - \frac{Q}{100} \tag{15.51}$$

厂商1的利润为：

$$\pi_1 = P q_1 - c q_1 = q_1\left(40 - \frac{q_1 + q_2}{100}\right) \tag{15.52}$$

对 q_1 求导得出一阶条件并求解，得到最优反应函数：

$$q_1 = 2\,000 - \frac{q_2}{2} \tag{15.53}$$

当厂商2生产1 000台设备时，厂商1的最优反应是把产量从1 000台增加到1 500台。将产量代入(15.52)式，结果显示厂商1的背离在这个阶段内赚到了22 500美元。

若厂商用触发策略惩罚背离，那么厂商1在第一阶段选择背离后，在第二阶段及以后能获得多少利润呢？假设厂商会使用冷酷策略，回到阶段博弈的纳什均衡（在这种情况下，即古诺博弈的纳什均衡），从第二阶段开始。均衡时，每个厂商对对方的最优反应遵从(15.53)式中的最优反应函数（q 的下标对换得到厂商2的反应函数）。同时求解两个最优反应函数，得到纳什均衡产出是 $q_1^* = q_2^* = 4\,000/3$，利润 $\pi_1^* = \pi_2^* = 17\,778$。厂商1由背离产生的利润流的折现值是：

$$\begin{aligned} V^{\text{deviate}} &= 22\,500 + 17\,778 \cdot \delta + 17\,778 \cdot \delta^2 + 17\,778 \cdot \delta^3 + \cdots \\ &= 22\,500 + (17\,778 \cdot \delta)(1 + \delta + \delta^2 + \cdots) \\ &= 22\,500 + 17\,778\left(\frac{\delta}{1-\delta}\right) \end{aligned} \tag{15.54}$$

如果

$$20\,000\left(\frac{1}{1-\delta}\right) \geqslant 22\,500 + 17\,778\left(\frac{\delta}{1-\delta}\right) \tag{15.55}$$

即用具体数值表示，$\delta \geqslant 0.53$，则有 $V^{\text{collude}} \geqslant V^{\text{deviate}}$。

与伯特兰德阶段博弈不同，当折现因子小于 0.53 时，古诺阶段博弈中的厂商仍存在某些合谋的可能。但是，与垄断相比，合谋的结果是产出较高，利润较低。

请回答：古诺阶段博弈中厂商背离所获得的好处小于伯特兰德阶段博弈中的好处，因为古诺厂商不能从一个小小的背离中窃取所有垄断利润。那么，为什么古诺双寡头垄断中合谋的条件更加严格（$\delta \geqslant 0.53$ 而非 $\delta \geqslant 0.5$）？

15.7　长期决策：投资、进入和退出

到目前为止，本章关注的都是就价格或产量如何设定的最基本的短期决策。当我们引入长期决策时，策略互动的范围就扩展了。以小汽车市场为例，长期决策包含是否更新小汽车的基本设计，这个过程可能要两年时间才能完成。长期决策还包括投资机器人技术以降低生产成本、将生产工厂迁至离消费者或廉价要素更近的地址、新的广告活动、进入或撤出某些生产线（例如，停止旅行小客车的生产或者启动混合动力汽车的生产）。当面临这些决策时，一个寡头垄断厂商必须考虑对手会作出何种反应——现存厂商之间的竞争是会更激烈还是会更缓和？决策是会导致现有竞争者退出还是会鼓励新厂商进入？是第一个做决策好，还是等到竞争者行动后再决策好？

15.7.1　灵活性与承诺

我们分析诸如投资、进入、退出等长期决策的关键是厂商逆转既有决策的难易程度。乍一想，似乎应该是厂商越容易逆转决策越好，因为这使厂商在面对变化无常的环境时有了更多灵活性。例如，一个小汽车制造商可能更愿意投资开发混合动力汽车，前提是如果汽油价格（随着混合动力汽车的需求变化）突然下降，它可以轻易地回到标准汽油动力汽车的生产上来。目前只有垄断厂商不存在策略考虑——在其他情况下，一个厂商通常会看重灵活性和可逆性。我们已经在第 7 章中详细讨论了灵活性提供的“期权价值”。

奇怪的是，出现于寡头垄断情形中的策略考虑可能使厂商更偏好不可逆的决策。厂商从灵活性中失去的可从承诺价值中得到补偿。我们将在下面几节中看到几个关于承诺价值的例子。如果一个厂商能在对手行动之前作出一个承诺，它就可以获得先动优势。厂商可以利用自己的先动优势向市场释放承诺，并在此过程中限制对手的各种获利行动。承诺对于先动优势是很必要的。如果先动者可以秘密逆转它的决策，那么它的对手就会预期到这个逆转，从而使所有公司都回到无先动优势的博弈中。

我们从第 8 章的性别之战这一简单例子中已经见识了承诺价值。在这个丈夫与妻子同时决策的模型中，存在三个纳什均衡。在一个纯策略均衡中，妻子在与丈夫参加她最喜爱的活动中获得最高收益，而在其他两个均衡（一个是妻子参与了非自己最喜爱活动的纯策略均衡，一个是妻子获得最低收益的混合策略均衡）中获得较低收益。若妻子和丈夫采取序贯博弈的方式，参与者既可以选择作为先动者，有能力对参与某项活动作出承诺，也可以选择成为后动者，能灵活地迎合先动者的选择。参与者通常会选择成为先动者（拥有承诺的能力）。因为子博弈均衡一定会使得后动者迎合自己的决策，所以先动者能保证自己得到最想要的结果。

15.7.2 沉没成本

已经投资的不可逆的成本被称为沉没成本。

定义

沉没成本 沉没成本是一项不可逆的，没有转售价值的投资支出。

沉没成本包括特定类型设备的投资支出(如一台新闻纸制造机)或者工人岗位培训支出(开发工人使用新闻纸制造机的技能)。有时我们会对沉没成本和固定成本产生混淆。两者在一点上是相同的，即在一定的生产期间内不随企业的产出水平发生变化，并且即使该期间产出为零，成本也同样存在。两者的不同点在于，许多固定成本(工厂供暖支出、秘书和其他管理者的工资)是定期支付的，但沉没成本是只与进入过程有关的一次性支出。[①] 某些固定成本可以在经过一段足够长的时间后被避免(比如，再次出售厂房和设备)，然而沉没成本永远得不到弥补，因为这些投资无法用于别的用途。一个厂商作出一项沉没投资后，它就对市场作出了承诺，这对厂商的策略行为会产生重要的影响。

15.7.3 斯塔克伯格模型中的先动优势

斯塔克伯格模型是最简单的用于解释先动优势的模型，它的命名源自首次分析它的经济学家。[②] 该模型和双寡头古诺模型中的双寡头垄断相似，除了一点——厂商并非同时决策它们同质产品的产量——厂商行动有先后，厂商1(领先者)先选择产量，厂商2(跟随者)在观察到厂商1的产量后选择自己的产量。

我们用逆向归纳法求解此序贯博弈的子博弈完美均衡。从跟随者的产出选择开始。给定厂商1的产量，厂商2选择使得自身利润最大化的产量 q_2，结果与我们计算的古诺博弈中由一阶条件求出的厂商2的最优反应函数相同[(15.2)式]。将此最优反应函数记为 $BR_2(q_1)$。

接下来我们来看领先者的产出选择。跟随者会对观察到的领先者的产出作出最优反应，并且厂商1知道自己的选择会影响跟随者的行动。将 $BR_2(q_1)$ 代入由(15.1)式给出的厂商1的利润函数，有：

$$\pi_1 = P[q_1 + BR_2(q_1)]q_1 - C_1(q_1) \tag{15.56}$$

对 q_1 求导得到的一阶条件是：

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = P(Q) + P'(Q)q_1 + \underbrace{P'(Q)BR_2'(q_1)q_1}_{S} - C_i'(q_i) = 0 \tag{15.57}$$

除了新增 S 项用于说明厂商1的产出对厂商2选择的策略影响，上述一阶条件和古诺模型中计算出的一阶条件一样。策略影响 S 导致厂商1生产出比古诺模型中更多的产出。厂商1的过量生产导致厂商2的产量 q_2 下降 $BR'_2(q_1)$；厂商2的产量下降使市场价格上升，从而增加厂

① 数学上，沉没成本的概念可以整合进每阶段的总成本函数中：

$$C_t(q_t) = S + F_t + cq_t$$

其中，S 是每一期摊销的沉没成本(如用于金融资本投资的资金利息支付)，F_t 是每阶段的固定成本，c 是边际成本，q_t 是每阶段的产出，如果 $q_t=0$，则 $C_t=S+F_t$。但是，如果生产阶段足够长，那么某些或者所有的 F_t 就可以避免。然而，任何 S 都是不可避免的。

② H. von Stackelberg. *The Theory of Market Economy*, trans. A. T. Peaconk (New York: Oxford University Press, 1952).

商 1 从现有销售中获得的收入。我们知道 q_2 随着 q_1 的上升而下降，是因为产量竞争下的最优反应函数的曲线通常是向下倾斜的，图 15.2 可以解释这一点。

如果跟随者无法观察到领先者的产出选择，或者领先者可以秘密逆转产出选择，那么策略影响 S 就会消失。领先者必须坚持一个可观测的产出，否则就会回到古诺博弈。容易看出，和古诺博弈相比，领先者更青睐斯塔克伯格博弈。在斯塔克伯格博弈中，领先者通过选择与古诺博弈中相同的产量，总可以重复古诺博弈的结果。而领先者利用策略影响 S，可以达到高于古诺博弈的产量水平，从而获得更多利润。

例 15.8　斯塔克伯格模型中的矿泉水厂商

回忆例 15.1 中的两个天然矿泉水厂商。现在，与在古诺博弈中让它们同时选择产出不同，在斯塔克伯格博弈中，假设它们先后选择产出，厂商 1 为领先者，厂商 2 为跟随者。

厂商 2 的产出　我们将用逆向归纳法求解子博弈完美均衡，从厂商 2 的产出选择开始。我们已经从(15.8)式中找到了厂商 2 的最优反应函数：

$$q_2 = \frac{a - q_1 - c}{2} \tag{15.58}$$

厂商 1 的产出　现在回过头来求解厂商 1 的产出选择。将(15.58)式得到的厂商 2 的最优选择代入(15.56)式厂商 1 的利润函数中，得到：

$$\pi_1 = \left(a - q_1 - \frac{a - q_1 - c}{2} - c\right) q_1 = \frac{1}{2}(a - q_1 - c)\, q_1 \tag{15.59}$$

根据一阶条件，有：

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = \frac{1}{2}(a - 2q_1 - c) = 0 \tag{15.60}$$

计算出 $q_1^* = (a-c)/2$。反过来将 q_1^* 代入厂商 2 的最优反应函数中得到 $q_2^* = (a-c)/4$。利润 $\pi_1^* = (1/8)(a-c)^2$，$\pi_2^* = (1/16)(a-c)^2$。

举一个具体的例子，假设 $a=120$，$c=0$。那么 $q_1^* = 60$，$q_2^* = 30$，$\pi_1^* = 1\,800$ 美元，$\pi_2^* = 900$ 美元。厂商 1 的产出和利润都是厂商 2 的两倍。回忆例 15.1 中的古诺博弈，若 a 和 c 仍取上述值，则市场总产出为 80，行业总利润为 3 200 美元，意味着每个厂商的产出为 80/2 = 40，利润为 3 200/2 = 1 600 美元。因此，当厂商 1 为序贯博弈的先动者时，与同时博弈相比，它将多生产 50% 的产量，多赚取 12.5% 的利润。

画图表示斯塔克伯格产出　图 15.6 用最优反应函数图形说明了斯塔克伯格均衡。因为领先者意识到跟随者总会作出最优反应，所以均衡结果一定会在跟随者的最优反应函数上。领先者将有效地在跟随者的最优反应函数上挑选一点使得自身利润最大化。厂商 1 的等利润线和厂商 2 的最优反应曲线切于 S 点，此时的利润水平最高(就利润水平来看是最高的，回忆图 15.2，当等利润线朝着水平轴向下移动时，利润水平提高)。这就是斯塔克伯格均衡。与古诺均衡点 C 相比，斯塔克伯格均衡中厂商 1 的产出和利润均更多。厂商 1 利润更多的原因在于，厂商 1 承诺了高产出水平，厂商 2 只得被迫以削减产量作为回应。

对于偏离厂商 1 的最优反应函数的产出 S，承诺是必要的。如果厂商 1 可以偷偷地减少 q_1(也可能通过以接近购买价格的价钱将资本设备转售给另一个使用类似设备的制造商来偷偷降低实际产能 q_1)，它就会回到最优反应上，厂商 2 也会对低产量作出最优反应，诸如此类，在图 15.6 中，如虚线箭头所示，从 S 点回到 C 点。

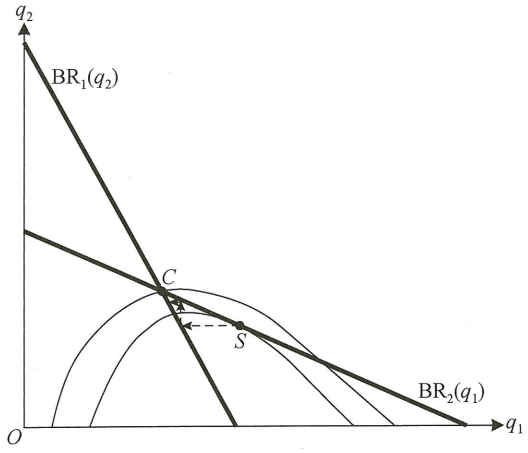

图 15.6 斯塔克伯格博弈

从古诺博弈中求得的最优反应函数如粗线所示。“皱眉”曲线是厂商1的等利润线。C点是古诺博弈的纳什均衡(源自两厂商同时决策)。斯塔克伯格均衡为S点,在该点,厂商1达到最大利润水平,并处于厂商2的最优反应曲线上。如果厂商1不能承诺该产量,产出函数就会瓦解,沿着虚线从S点回到C点。

请回答:如果先动者的身份并非给定,而是需要厂商之间竞争决出,那么结果会怎样?厂商会如何争夺这个位置?这些考虑因素对解释网络经济泡沫中互联网公司和电信行业的过度投资有帮助吗?

15.7.4 对比价格领先

在斯塔克伯格博弈中,领先者运用了一种被称为“猛犬”(top dog)的策略,积极过度生产以强迫跟随者缩减产量。领先者赚取的利润多于同时决策(古诺)时的利润,跟随者则赚取较少的利润。尽管通常情况下,领先者的确更偏好序贯博弈(通过采取同时博弈中的纳什均衡策略,领先者至少可以和同时博弈时做得一样好,通常会更好),但领先者通过“猛犬”策略伤害跟随者却不是一个普遍的事实。有时,领先者会采用“小狗”(puppy dog)策略并从中获益,正如例15.9所示。①

例 15.9 价格领先博弈

回到例15.4,两个厂商同时为两个不同品牌的牙膏制定价格。下面的计算不会特别简单,我们做一个简化假设:$a_1=a_2=1$,$c=0$。将这些参数代入例15.4中,每个厂商的均衡价格为$2/3\approx 0.667$,利润为$4/9\approx 0.444$。

现在考虑这样一个博弈,厂商1先于厂商2制定价格。② 我们将从厂商2的行动开始,用逆向归纳法求解子博弈完美均衡。厂商2对厂商1选择价格p_1的最优反应和例15.4中计算的一样,即将$a_2=1$和$c=0$代入(15.32)式中,得到:

$$p_2=\frac{1}{2}+\frac{p_1}{4} \tag{15.61}$$

① “猛犬”“小狗”等生动的比喻来源于 D. Fudenberg and J. Tirole, “The Fat Cat Effect, the Poppy Dog Ploy, and the Lean and Hungry Look,” *American Economic Review Papers and Proceedings* 74(1984): 361-368。

② 有时这个博弈也被称为斯塔克伯格价格博弈,尽管从技术上说最初的斯塔克伯格博弈涉及产量竞争。

回到厂商 1 的行动，将厂商 2 的最优反应表达式代入(15.30)式，也就是厂商 1 的利润函数，得到：

$$\pi_1 = p_1\left[1 - p_1 + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{p_1}{4}\right)\right] = \frac{p_1}{8}(10 - 7p_1) \tag{15.62}$$

运用一阶条件求解均衡价格，得到 $p_1^* \approx 0.714$，将其代入(15.61)式中，得到 $p_2^* \approx 0.679$。均衡利润 $\pi_1^* \approx 0.446$，$\pi_2^* \approx 0.460$。厂商在此序贯博弈中的价格和利润都比同时博弈中高，但是现在跟随者赚得的利润比领先者多。

如图 15.7 中最优反应函数图解所示，厂商 1 承诺高价格诱使厂商 2 也提高价格，本质上“弱化”了两者之间的竞争。领先者需要一个适度的价格增长(从 0.667 到 0.714)来促使跟随者能略微地提高价格(从 0.667 到 0.679)，因此领先者的利润并没有跟随者增加得多。

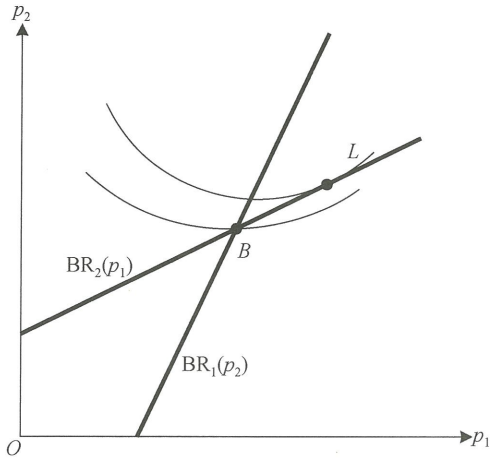

图 15.7　价格领先博弈

粗线是从厂商为不同商品制定价格的博弈中得到的最优反应函数。U 形曲线是厂商 1 的等利润线。B 点是同时决策博弈时的纳什均衡。L 点是序贯博弈中厂商 1 先行动的子博弈完美均衡。在 L 点处，厂商 1 的等利润线与厂商 2 的最优反应曲线相切。

请回答：切实地说，哪个变量更容易承诺，价格还是产量？厂商会运用什么经营战略增加它们对清单上价格的承诺？

我们看到在例 15.9 中，领先者采取了“小狗”策略，因为相对于同时行动博弈，它提高了价格。从产出的角度讲，这意味着领先者最终会比同时行动博弈时生产得更少。仿佛是领先者在市场中摆出不那么咄咄逼人的姿态，从而使得对手在竞争中不那么激进。

图 15.6 和图 15.7 的对比表明了领先者在产量博弈中的“猛犬”策略和在价格博弈中的“小狗”策略之间的关键不同：最优反应函数的斜率不同。领先者的目的是引诱跟随者，使其竞争不那么激烈。最优反应函数的斜率决定了领先者能否通过“猛犬”策略或是“小狗”策略得到最好的结果。领先者在序贯博弈，确切地说在任何最优反应函数向下倾斜的博弈中都会采取“猛犬”策略。当最优反应函数向下倾斜时，领先者的激烈行为会诱导跟随者以不那么激烈的方式回应。相反，领先者在价格博弈，或者任何最优反应函数向上倾斜的博弈中都会采取“小狗”策略。当函数向上倾斜时，领先者较温和的行为能诱导跟随者较温和的反应。

因此，当厂商有承诺能力时，了解厂商最优反应函数的斜率能为厂商采取何种形式的策略提

供重要的见解。本章的扩展部分提供了进一步的技术细节，包括如何只看厂商的利润函数就能判断出其最优反应函数的斜率这样的捷径。

15.8 进入阻止策略

我们已经看到，通过承诺一项行动，先动者能够将后动者操纵成一个较温和的竞争者。在这部分，我们将看到先动者可以完全阻止后动者的进入，使自己成为市场中的唯一厂商。在这种情况下，厂商可能无法作为一个不受限制的垄断者行动，因为这可能会扭曲它阻止对手进入的行动。

在决定是否阻止后动者进入时，先动者必须权衡容纳进入(即允许进入发生)的成本和收益。容纳进入并不意味着不采取策略行动。先动者会偏离最优反应函数，转而操控后动者，使竞争不那么激烈，正如之前所描述的。阻止进入的成本就在于，与允许进入的情况相比，先动者不得不进一步移动最优反应曲线。阻止进入的收益则是厂商可以独自运营整个市场，市场中的需求都归自己。若后动者必须付出一个巨大的沉没成本才能进入市场，那么对先动者而言，阻止进入就会相对容易些。

例15.10 一个天然矿泉水厂商阻止进入的例子

回忆例15.8，两个矿泉水厂商先后选择产量的例子。现在我们增加一个进入阶段。具体来说，厂商2在观察到厂商1的初始产量选择后，再决定是否进入市场。进入需要花费沉没成本K_2，之后厂商2便可选择产出。市场需求和厂商成本函数同例15.8。为简化计算，我们取特殊数值$a=120$，$c=0$[意味着反需求函数$P(Q)=120-Q$，并且生产无成本]。为进一步简化，我们抽象出厂商1的产出决策并假定博弈开始前，厂商1已经投入了进入所需的全部成本。我们将寻找在什么条件下，厂商1会优先选择阻止厂商2进入，而非容纳厂商2进入。

容纳进入 以厂商1容纳厂商2进入，计算厂商1的利润为起点，记为π_1^{acc}。例15.8已经完成了这部分，因为不存在阻止厂商2进入的问题。例15.8告诉我们，厂商1的均衡产出是$(a-c)/2=q_1^{acc}$，利润是$(a-c)^2/8=\pi_1^{acc}$。代入a和c的具体值，得到$q_1^{acc}=60$，$\pi_1^{acc}=(120-0)^2/8=1\,800$。

阻止进入 接下来，计算厂商1阻止厂商2进入时的利润，记为π_1^{det}。为阻止厂商2进入，厂商1需要达到足够高的产量水平q_1^{det}，以使厂商2对q_1^{det}作出最优反应时，不能获取足够利润以弥补沉没成本K_2。由(15.58)式可知，厂商2的最优反应函数是：

$$q_2=\frac{120-q_1}{2} \tag{15.63}$$

将其代入厂商2的利润函数[(15.7)式]并简化，得到：

$$\pi_2=\left(\frac{120-q_1^{det}}{2}\right)^2-K_2 \tag{15.64}$$

令厂商2的利润为0，求解厂商1的产量，得到：

$$q_1^{det}=120-2\sqrt{K_2} \tag{15.65}$$

q_1^{det}便是厂商1阻止厂商2进入所需的产量。将q_1^{det}，$a=120$，$c=0$代入(15.7)式，即厂商1的利润函数中。同时令$q_2=0$，因为厂商1成功阻止了厂商2进入，它是唯一的市场运营者。故在此产量水平上，厂商1的利润是：

$$\pi_1^{\text{det}} = 2\sqrt{K_2}(120 - 2\sqrt{K_2}) \tag{15.66}$$

对比　最后一步是对比 π_1^{acc} 和 π_1^{det}，找出厂商 1 偏好阻止厂商 2 进入的条件。为简化代数式，令 $x=2\sqrt{K_2}$，如果

$$x^2 - 120x + 1\,800 = 0 \tag{15.67}$$

则 $\pi_1^{\text{acc}} = \pi_1^{\text{det}}$。运用代数法求解二次方程式得到：

$$x = \frac{120 \pm \sqrt{7\,200}}{2} \tag{15.68}$$

取较小值（因为我们将寻找最小的阈值），有 $x=17.6$（四舍五入）。将 $x=17.6$ 代入 $x=2\sqrt{K_2}$ 中求解 K_2，有：

$$K_2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \left(\frac{17.6}{2}\right)^2 \approx 77 \tag{15.69}$$

如果 $K_2=77$，对于厂商 2 而言，进入成本非常低，以至于厂商 1 为了阻止厂商 2 进入不得不将产量提高到 $q_1^{\text{det}}=102$。这是一个高于容纳进入时的产出 $q_1^{\text{acc}}=60$ 的显著扭曲。如果 $K_2<77$，那么阻止进入需要的产出扭曲会大大损耗厂商 1 的利润，以至于厂商 1 会优先选择容纳进入。如果 $K_2>77$，阻止进入所需的产出就不会被过分扭曲，因此，厂商 1 会优先选择阻止进入。

请回答：假设先动者必须付出与后动者一样的成本，即 $K_1=K_2=K$。进一步假设 K 足够高，以至于先动者选择阻止后动者进入。问题是，这个沉没成本会不会足够高，以至于把先动者也阻止在市场之外？为什么？

1945 年，针对美国铝业公司（一个美国铝制造商）的反垄断案例，为过度生产（产能过剩）阻止进入提供了一个现实的例子。美国联邦法院裁定，美国铝业公司维持比市场所需高得多的产能是其阻止对手进入的一个策略，美国铝业公司违反了反垄断法。

这里，我们概括一下前两部分所学的内容：对于产量竞争，先动者会采取“猛犬”策略，不论它是阻止还是容纳后动者进入。诚然，阻止进入策略比容纳进入策略更激进，但是这个差异仅仅是程度上的不同，采取的策略并没有改变。相反，对于价格竞争（如例 15.9），先动者阻止进入时采取的策略就和容纳进入时不同。如果先动者容纳进入，它就会采取“小狗”策略，因为这是操纵后动者使之温和竞争的方法。若是先动者想阻止后动者进入，它就会采取“猛犬”策略，降低价格（相对于同时博弈时的价格）。由此产生了两个一般性原则：

- 进入阻止通常伴随着“猛犬”策略，无论竞争是以产量还是价格的方式进行，或者（更一般地）说无论最优反应曲线向上还是向下倾斜。先动者只想为后动者创造一个恶劣的环境。
- 如果厂商 1 想容纳进入，那么采取“小狗”策略还是“猛犬”策略取决于竞争的本质——特别是最优反应曲线的斜率。

15.9　信　号

前面部分已经证明了，先动者作出承诺的能力能为它提供一个很大的战略优势。这部分我们将分析另一种可能的先动优势：信号能力。如果后动者掌握的市场条件信息（如成本、需求）不完全，那么它可能会试图通过观察先动者的行为了解这些条件。先动者可能会试图扭曲自己的行为以操纵后动者获得的信息，这部分分析与第 8 章信号博弈的内容密切相关，读者在学习这部分之前可以温习一下那部分内容。

信号能力可能在某些情境下给先动者带来合理的好处，而我们已经学习了在这些情境中给先动者带来好处的承诺能力，结果令人难以置信。例如，在资本设备可以轻易用于生产其他产品的行业，成本并非绝对“沉没”，因此产能承诺可能不是特别可靠。先动者可以在极小损失情形下减少产量。再如，价格领先博弈包含一个对价格的承诺。很难看到价格设置包含何种沉没成本，因而承诺价值也不得而知。[①] 然而，即使没有承诺价值，价格也可能有战略和信号价值。

15.9.1 进入阻止模型

考虑图 15.8 中的不完全信息博弈。博弈中有一个先动者（厂商 1）和一个后动者（厂商 2），它们同时为各自差异化的产品制定价格。厂商 1 拥有关于其边际成本的私人信息，即边际成本可高可低：有 $\Pr(H)$ 的可能性为高，有 $\Pr(L)=1-\Pr(H)$ 的可能性为低。在第一阶段，市场上只有厂商 1。在阶段末，厂商 2 观察厂商 1 的价格并决定是否进入市场。如果进入，沉没成本为 K_2 并能获知厂商 1 的真实成本水平。接下来在第二阶段，两个厂商作为双寡头相互竞争（如例 15.4 和例 15.5），为各自不同的产品制定价格。我们不需要详细知道需求的具体形式。如果厂商 2 没有进入，则它会获得零收益，厂商 1 仍然是市场上的唯一供给者。假设阶段之间没有折现。

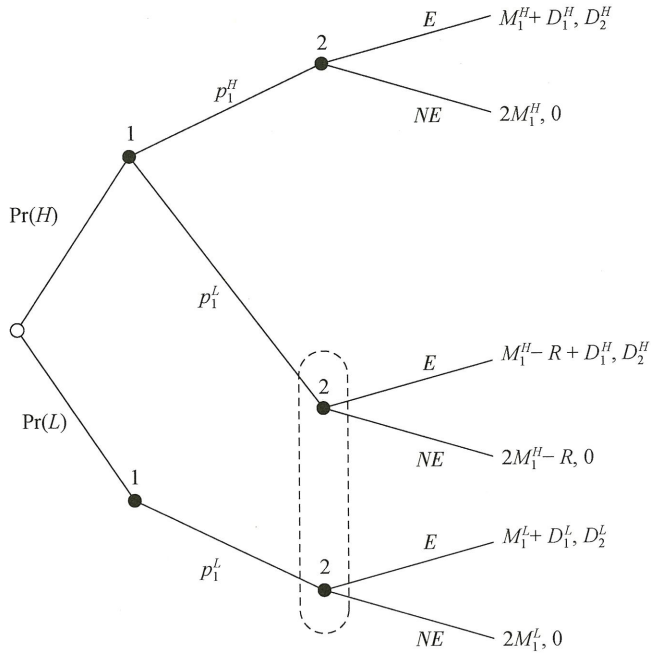

图 15.8 进入阻止信号

厂商 1 通过在第一阶段制定价格发出有关成本信息（高成本 H 或低成本 L）的信号。厂商 2 在观察到厂商 1 的价格后决定是否进入。如果厂商 2 进入，市场上就是双寡头竞争；否则，厂商 1 在第二阶段依然是市场上的唯一供给者。厂商 2 在且只在厂商 1 为高成本时进入市场才能获得正的利润。

厂商 2 从第一阶段厂商 1 的价格中推断出厂商 1 的成本。如果厂商 2 和高成本厂商 1 竞争，厂商 2 就会赚得更多，因为高成本厂商价格也会更高，而正如我们在例 15.4 和例 15.5 中看到的，对手差异化产品的价格越高，自己产品的需求和利润就越高。令 D_i^t 表示厂商 1 为类型 $t \in \{L,H\}$

① 例 15.9“请回答”中请读者考虑为何一个厂商作出价格承诺。厂商可能通过使用合同（比如与消费者的长期供给合同，或者一个最惠顾客条款，即保证如果厂商将来向其他消费者降低价格，则最惠顾客可以享受同样的低价格）获得承诺能力。厂商可能通过一个昂贵的全国性的广告来宣传价格。厂商可能会建立一个如“每日低价”这样的有价值的声誉。

时厂商 i 的利润。为了使模型更加有趣，我们假设 $D_2^L < K_2 < D_2^H$，那么如果厂商 1 的类型为高成本，厂商 2 就会赚得多于进入成本的利润，反之如果厂商 1 的类型为低成本，厂商 2 就会赚得少于进入成本的利润。否则，厂商 1 发出的信号将毫无用处，因为厂商 2 进入与否和厂商 1 的成本类型无关。

为简化模型，我们假设低成本类型的厂商 1 在第一阶段只有一个相关行动，即制定垄断价格 p_1^L。高成本类型的厂商可以在两个价格中选择：与成本类型相关的垄断价格 p_1^H，或者和低成本时一样的价格 p_1^L。根据推测，最优垄断价格随边际成本递增，因此 $p_1^L < p_1^H$。令 M_1^t 表示厂商 1 的成本类型为 $t(t \in \{L,H\})$时的垄断利润（厂商 1 为市场的唯一供给者时收取最优垄断价格所获得的利润，最优价格当厂商为高成本类型时是 p_1^H，低成本类型时是 p_1^L）。令 R 表示在第一阶段，厂商 1 为高成本类型却选择 p_1^L 而非最优垄断价格 p_1^H 时，带来的相对于最优垄断利润的损失。此时如果厂商在第一阶段选择 p_1^H，则获得 M_1^H，但如果选择 p_1^L，则只能获得 $M_1^H - R$。

15.9.2　分离均衡

我们将寻找两类完美贝叶斯均衡：分离均衡和混同均衡。在一个分离均衡中，不同类型的先动者一定选择不同的行动。这里，厂商 1 只存在一种可能性：低成本时选择 p_1^L，高成本时选择 p_1^H。厂商 2 从厂商 1 的行为中获知其成本类型，当观察到 p_1^L 时厂商 2 不会进入，当观察到 p_1^H 时厂商 2 进入。我们仍然有必要检验高成本类型的厂商是否会背离从而选择 p_1^L。均衡时，高成本厂商获得利润 $M_1^H + D_1^H$。M_1^H 是第一期利润，因为厂商价格为最优垄断价格，D_1^H 是第二期利润，此时厂商 2 进入，两个厂商作为双寡头竞争。如果厂商 1 高成本时选择价格 p_1^L，则第一阶段赚得 $M_1^H - R$，损失 R 来自收取了非第一阶段最优价格的价格，于是厂商 1 在第二阶段赚得 M_1^H，两阶段共获得 $2M_1^H - R$。要使选择 p_1^L 无利可图，必有：

$$M_1^H + D_1^H \geqslant 2M_1^H - R \tag{15.70}$$

即（整理后）

$$R \geqslant M_1^H - D_1^H \tag{15.71}$$

也就是说，高成本厂商在第一阶段选择背离垄断最优价格的损失大于阻止厂商 2 进入而在第二阶段获得的收益。

如果(15.71)式中的条件得不到满足，分离均衡仍然会出现在一个扩展式博弈中，在这个博弈中，低成本厂商可以选择 p_1^L 外的价格。高成本厂商可能将价格扭曲至低于 p_1^L，从而使第一阶段与低成本厂商混同遭受的损失增加到一定程度，导致厂商不得不选择 p_1^H，即使这样会导致厂商 2 的进入。

15.9.3　混同均衡

如果(15.71)式中的条件得不到满足并且混同能阻止进入，高成本厂商就会倾向于与低成本厂商混同。如果厂商 2 之前对于厂商 1 是高成本类型的判断 $\Pr(H)$（等于之后混同均衡时的判断）低到使得厂商 2 进入的期望收益

$$\Pr(H)\, D_2^H + [1 - \Pr(H)]\, D_2^L - K_2 \tag{15.72}$$

低于不进入市场时的收益零，混同就会阻止厂商进入。

15.9.4　掠夺性定价

进入阻止模型的不完全信息已经被用于解释为何一个理性厂商可能会希望参与掠夺性定价，即人为地制定低价以阻止潜在进入者或者强迫现有竞争者退出的行为。掠夺性厂商通过牺

牲短期利润来获得未来阶段的垄断地位。

掠夺性定价是被反垄断法禁止的。最有名的反垄断案例可追溯至1911年,约翰·D.洛克菲勒(John D. Rockfeller)——控制美国大多数成品油的标准石油公司的所有者——被控诉试图通过大幅削减价格驱逐竞争对手,待对手退出市场或者被迫出售给标准石油公司后再提升价格来垄断石油市场。掠夺性定价依然是一个备受争议的问题,因为难以区分这是掠夺性行为还是竞争性行为,前者是监管机构想阻止的,后者又是监管机构想主张的。此外,经济学家最初在建立博弈理论模型时遇到了困难,在博弈理论模型中掠夺性定价是合理和可信的。

适当解释一下,掠夺性定价可能作为不完全信息的进入阻止模型中的理性策略出现。掠夺性定价可以出现在分离均衡中,特别是在只能通过把价格降至低于垄断最优水平,低成本类型才能分离的扩展模型中。实际上,这种分离均衡下的总福利比完全信息情形下的要高。厂商2的进入决策在两种情况下相同,但是低成本类型的厂商的价格在掠夺性定价中可能会更低(为发出低成本信号)。

掠夺性定价也可以出现在混同均衡中。在这种情况下,高成本类型的厂商会人为地定低价,使价格低于第一阶段的最优水平以阻止厂商2的进入。尚不清楚混同均衡中的社会福利是否低于完全信息下的情形。在第一阶段,混同均衡中的价格比完全信息情形下的价格低(通常社会福利会更高)。另一种情况下,阻止厂商2进入使得第二阶段的价格更高,福利更低。衡量第一阶段的所得和第二阶段的所失需要需求曲线的详细情况、折现因子等。

进入阻止的不完全信息模型并不是经济学家建立的唯一掠夺性定价模型。另一个模型包含金融资本市场上的摩擦,这个摩擦可能来自信息问题(借贷者之间),我们将在第18章讨论这类问题。由于贷款限制,厂商在市场上可能仅获得有限资源来"一展身手"。一个较大的厂商可能迫使资金紧张的对手遭受损失直到其资源消耗殆尽,最终被迫退出市场。

15.10 多少厂商进入

到目前为止,我们都将市场中的厂商数量视为给定的,通常假设至多存在两个厂商(如例15.1、例15.3和例15.10)。我们在一些分析中(例15.3和例15.7)的确也考虑过 n 个厂商的一般情形,但对数量 n 是如何确立的这个问题尚未进行探讨。在本部分,通过介绍大量潜在进入者可以各自选择是否进入博弈的第一阶段,我们提供了一个厂商数量的博弈理论分析。通过假设厂商同时决策是否进入,我们从先动优势、进入阻止以及其他战略性考虑中抽象出博弈的基本框架。战略性考虑是有趣和重要的,我们已经从前面的部分得出了一些关于战略性考虑的见解,通过抽象,可以将分析简化。

15.10.1 进入壁垒

对于只有有限厂商数量的垄断市场(而非有无数小厂商的完全竞争市场),一些被称作"进入壁垒"的因素最终一定使得进入不可能或者没有吸引力。我们在前面关于垄断的部分详细讨论了许多这样的因素。如果进入市场需要一个沉没成本,那么即便厂商可以自由选择进入,均衡时也只有有限数量的厂商会进入,因为多于均衡数量的厂商的竞争会使利润不足以弥补沉没成本。政府以专利或执照形式的介入可以阻止厂商进入,即便进入对厂商而言是有利可图的。

本章讨论的一些新概念能引入其他的进入壁垒。与现有厂商相比,搜寻成本会阻止消费者找到低价和/或高质量的新进入者。由于强大的品牌忠诚度,产品差异化会提高进入壁垒。现有厂商会通过昂贵的广告活动增强品牌忠诚度,而弱化其品牌忠诚度需要进入者进行类似的昂贵

的广告活动。现有厂商也可能采取其他措施阻止厂商进入，譬如承诺一个高产能或产出水平、参与掠夺性定价，或者前面章节讨论过的其他措施。

15.10.2　长期均衡

考虑下面的长期进入博弈理论模型。大量同质厂商是市场的潜在进入者。这些厂商同时作出进入决策。进入需要花费沉没成本 K。令 n 表示决定进入的厂商数量。之后，n 个厂商在一系列阶段内参与某种形式的竞争，其间它们获得某个固定利润流的折现值。为简便起见，我们通常将一系列阶段内的竞争视为在一个简单的阶段内进行。令 $g(n)$ 表示单个厂商在这个竞争子博弈中获得的利润[不包括沉没成本，所以 $g(n)$ 是毛利润]。市场中厂商数量越多，竞争越激烈，单个厂商赚得的利润就越少，故 $g'(n)<0$。

我们将寻找一个纯策略中的子博弈完美均衡。[①] 这要求厂商数量 n^* 满足两个条件。第一，进入厂商获得足够弥补进入成本的利润：$g(n^*)\geqslant K$，否则，至少有一个厂商会偏好选择不进入。第二，额外一个厂商获得的利润不足以弥补进入成本：$g(n^*+1)\leqslant K$，否则，市场之外的一个厂商就可以通过进入获利。给定 $g'(n)<0$，我们可以将这两个条件放在一起并且说 n^* 是满足 $g(n^*)\geqslant K$ 的最大整数。

这个条件让人联想到完全竞争下长期均衡的零利润条件。此处的细微差别是，进入厂商可以获得正利润。特别是如果 K 相对于市场规模来说很大时，市场上只存在少数长期进入者（这样，市场看起来就像一个典型的寡头垄断），它们获得足以弥补沉没成本的利润，没有一个额外厂商进入，因为进入会压缩自身利润直至进入者不能弥补其巨额的沉没成本。

长期均衡是有效的吗？相对于一个仁慈的社会规划者会为市场选择的厂商数量而言，寡头垄断中的厂商数量是太少还是太多？假设社会规划者可以选择厂商数量（通过执照限制进入，通过补贴成本推动进入），但一旦厂商进入市场，规划者就不能监管其价格或其他竞争性行为。社会规划者会选择使得下式最大化的 n：

$$\mathrm{CS}(n)+ng(n)-nK \tag{15.73}$$

其中，$\mathrm{CS}(n)$ 是 n 个寡头均衡时的消费者剩余，$ng(n)$ 是所有厂商总的均衡利润（减去总进入沉没成本之前），nK 是花费在进入沉没成本上的总支出。令 n^{**} 表示社会规划者的最优选择。

一般来说，长期均衡厂商数量 n^* 是大于还是小于社会最优选择 n^{**}，取决于两个相对的效应：独占效应（appropriability effect）和偷生意效应（business-stealing effect）。

- 社会规划者会考虑低价带来的消费者剩余增加，但厂商并不占有这部分消费者剩余，所以厂商是不考虑这一好处的。独占效应使得社会规划者选择的厂商数量大于长期均衡时的厂商数量：$n^{**}>n^*$。
- 偷生意效应的作用方向相反，进入使得现有厂商利润下降，如 $g'(n)<0$ 所示。新厂商进入加剧了市场竞争，同时也损害了某些公司的利润。此外，进入者从现有厂商手中“偷”走了一些市场份额——这便是“偷生意效应”一词的由来。边际厂商在做进入决策时不会考虑其他厂商的利润损失，但社会规划者会。偷生意效应使得长期均衡厂商数量偏向于比社会规划者选择的数量多：$n^{**}<n^*$。

根据需求和成本的函数形式，独占效应会在某些情况下占主导，此时，长期均衡时的厂商数量比竞争有效时的数量少。在另一些情况下，偷生意效应占主导，长期均衡时的厂商数量比竞争有效时的数量多，如例 15.11。

---

① 一个对称的混合策略均衡也存在于进入厂商有时比 n^* 多有时比 n^* 少的情形下。根据 n^* 个进入者的身份，会有多种纯策略均衡，但是 n^* 是唯一确定的。

例 15.11 长期古诺

长期均衡 回到例 15.3 古诺寡头。我们将确定长期均衡市场中的厂商数量。令 K 表示厂商在初始阶段进入市场时必须支付的沉没成本。假设进入后存在一个古诺竞争阶段。为进一步简化计算，假设 $a=1$，$c=0$。将这两个值代入例 15.3，得到单个厂商的毛利润是：

$$g(n)=\left(\frac{1}{n+1}\right)^2 \tag{15.74}$$

长期均衡厂商数量 n^* 是满足 $g(n^*)\geq K$ 的最大整数。暂不管是否为整数，n^* 满足：

$$n^*=\frac{1}{\sqrt{K}}-1 \tag{15.75}$$

社会规划者的难题 我们首先计算出社会规划者目标函数的个别项[(15.73)式]。消费者剩余等于图 15.9 中三角形阴影区域的面积，运用三角形面积的计算公式

$$\mathrm{CS}(n)=\frac{1}{2}Q(n)[a-P(n)]=\frac{n^2}{2(n+1)^2} \tag{15.76}$$

将(15.18)式和(15.19)式中价格、产量的表达式代入，就得到了上述消费者剩余的最终表达形式。所有厂商的总利润(总沉没成本)等于矩形阴影区域的面积：

$$ng(n)=Q(n)P(n)=\frac{n}{(n+1)^2} \tag{15.77}$$

将(15.76)式和(15.77)式代入社会规划者的目标函数[(15.73)式]，得到：

$$\frac{n^2}{2(n+1)^2}+\frac{n}{(n+1)^2}-nK \tag{15.78}$$

对 n 求导得到一阶条件：

$$1-K(n+1)^3=0 \tag{15.79}$$

意味着：

$$n^{**}=\frac{1}{K^{1/3}}-1 \tag{15.80}$$

忽略整数问题，这就是对于一个社会规划者而言最优的厂商数量。

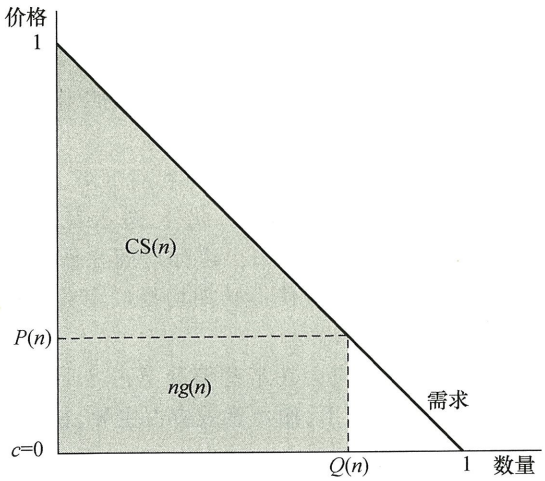

图 15.9 例 15.11 中的利润和消费者剩余

根据需求和成本函数的假设，例 15.11 中 n 个厂商的均衡如本图所示。消费者剩余 $\mathrm{CS}(n)$ 如三角形阴影区域面积所示。所有厂商的总利润(总沉没成本)如矩形阴影区域面积所示。

比较　如果 $K<1$(进入数量大于 0 所需的条件),则 $n^{**}<n^{*}$,长期均衡厂商数量大于社会规划者选择的数量。举一个具体的例子,令 $K=0.1$,则 $n^{*}=2.16$,$n^{**}=1.15$,意味着长期均衡中,市场上会是一对寡头,但社会规划者更偏向于一个垄断厂商。

请回答:在这个例子中,社会规划者如果可以同时规定厂商数量和价格,会作出什么选择?该选择和长期均衡相比呢?

15.10.3　反馈效应

我们发现某些因素降低了竞争强度,增加了厂商利润(比如,通过产量而非价格竞争、产品差异化、搜寻成本、足够维持合谋的折现因子)。反馈效应是指,市场对一部分固定厂商的利润回报越高,进入市场的厂商数量就越多,最后使得市场竞争越激烈,利润低于厂商数量固定时的利润。

举一个极端的例子,比较伯特兰德博弈和古诺博弈。假定市场包括两个同质的厂商,我们会说在伯特兰德博弈中,厂商竞争更激烈,利润更低。但当厂商面对的进入沉没成本可以用于理性进入决策时,以上结论就会反过来。只有一个厂商会选择进入伯特兰德市场。第二个厂商会使毛利润为零,因此进入成本得不到弥补。长期均衡的结果是,市场上存在一个垄断者,价格和利润可能达到最高,这恰好与厂商数量固定时的结论相反。古诺市场存在厂商进入空间,使得价格和利润都低于伯特兰德市场中的垄断水平。

厂商进入的调节效应告诉经济学家,在得出关于寡头垄断结果的结论时要格外小心。产品差异化、搜寻成本、合谋,以及其他因素在短期内可能减少竞争,增加利润,但是它们在长期可能会使得厂商进入数量增加,竞争加剧,从而对价格和利润的总效应模棱两可。有关价格和利润的长期影响,或许唯一真正稳健的结论涉及沉没成本。即便是在长期,过高的沉没成本也会限制进入。所以我们可以自信地说,在需要有更高的沉没成本(占销售额的百分比)才能进入的行业,价格和利润往往会更高。①

15.11　创　新

在前一章最后,我们问了这样一个问题:垄断和完全竞争,哪一种市场结构能在创造新产品和降低成本的过程中引导更多创新?如果垄断更具创新力,那么创新带来的长期收益能弥补短期垄断带来的无谓损失吗?同样的问题也适用于寡头垄断。集中型市场结构,即少数几个厂商收取高价,能为创新提供更强的激励吗?是大厂商还是小厂商更具创新力?是市场中的已有厂商还是新进入者更具创新力?这些问题的答案能为并购、进入管制以及小厂商补贴的政策制定提供有用信息。

我们将在几个简单模型的帮助下看到,并没有明确的答案可以指明在何种市场集中度下可以最优化长期总福利。我们将得出几个一般性的判断条件,但是用这些条件判断一个特定的市场在集中还是不集中的情况下更具创新力取决于促进创新的竞争的本质、争夺消费者的竞争的本质,以及需求和成本函数的具体形式。这些决定因素还可用于决定最具创新力的厂商规模和年龄。

---

① 更多关于产业结构和竞争的稳健结论,参见 J. Sutton, *Sunk Costs and Market Structure*(Cambridge, MA: MIT Press, 1991).

此处我们介绍的模型是产品创新，即一种之前尚不存在的新产品的发明(如等离子电视)。另一种创新类别是过程创新，即降低已有产品的生产成本——比如机器人技术在汽车生产中的应用。

15.11.1 垄断对创新的影响

最初我们假设只有一个厂商(厂商1)有创新能力。例如，一个医药生产商针对疟疾疫苗有了一个点子，同时别的厂商还没有意识到这个创新点。该厂商愿意投入多少资金在完成研发和大规模临床试验上呢？厂商花费的意愿如何依赖于所在市场的集中程度？

首先，我们假设当前不存在针对疟疾的其他疫苗。如果厂商1成功开发疫苗，它就会成为一个垄断者。令 Π_M 表示垄断利润，厂商1至多愿意花费 Π_M 用于研发。接下来，考虑市场集中度较弱的情形，假设市场中另一个厂商(厂商2)已经拥有了一种疫苗，厂商1即使开发出新疫苗也只能作为替代品。如果厂商1仍然选择开发，则两者会像双寡头一样竞争。令 π_D 表示双寡头垄断的利润。在产品同质的伯特兰德模型中，$\pi_D=0$，但是在其他模型中，$\pi_D>0$——比如包含产量竞争或合谋的模型。在双寡头情形下，厂商1至多愿意花费 π_D 用于研发疫苗。比较这两种情形，由于 $\Pi_M>\pi_D$，因此厂商1在集中度更高的市场中愿意投入更多(根据这个测量方法，也更有创新力)。此处的这条一般性判断原则被称为耗散效应(dissipation effect)：竞争耗散了从创新中获得的利润，因此减少了创新的动力。耗散效应可以部分解释专利系统的合理性。专利授予了发明者垄断的权利，刻意地限制竞争以保证高利润和对创新者的激励。

另一个比较是给定对原始创新的垄断力，考察是厂商1还是厂商2有更强的创新动力。厂商1最初处于市场之外，且必须开发新疫苗才能进入市场。厂商2是市场中的现存者，率先有了第一种疫苗并且也考虑开发第二种疫苗，两种疫苗为完全替代品。正如上一段所言，厂商1至多愿意花费 π_D 用于创新。厂商2不愿意在研发上花一分钱，因为它是当前疟疾疫苗市场的垄断者，无论它是否开发第二种疫苗，它都依然是垄断者。(得出这个结论的关键是，最先发明疫苗的厂商可以不用研发且不用担心其他厂商会窃取其研发成果；我们将在下一部分改变这个假设。)因此，按照我们的测量方法，潜在竞争者(厂商1)的竞争动力强于现存垄断者(厂商2)。此处的一般性判断原则被称为替代效应：如果新产品代替的是一个已经产生利润的现有产品，那么现有厂商获得的增量利润就会比较低(和厂商是新进入者相比)，因此创新动力就会较弱。替代效应可以解释某些行业的洗牌，在这些行业中，老厂商日渐保守，最终被具有创新性和快速发展的初创企业替代，就像微软替代电脑行业的龙头IBM，现在又被谷歌威胁一样。

15.11.2 竞争促进创新

新厂商并不总是比现有厂商更具创新力。耗散效应可能抵消替代效应，从而使得老厂商更有创新力。衡量两者间的替代关系需要另一个模型。现在假设不止一个厂商对原始创新有想法，它们相互竞争，看谁能开发成功。例如，新疫苗的想法可能同时出现在两家厂商实验室的不同科学家的头脑中，他们相互赛跑，看谁率先由原始想法成功生产疫苗。在此，我们依然假设厂商2已经拥有了一种疫苗，新疫苗只会是这种疫苗的完全替代品。

这个模型和前一个模型的区别是：如果厂商2在研发竞赛中失败了，那么不是简单的自己失败，而是意味着竞争者厂商1开发成功。厂商2为阻止厂商1成为竞争者，有动力赢得这场研发竞争。厂商1如果在竞争中获胜，则进入市场成为厂商2的竞争者，得到双寡头垄断利润 π_D。正如我们之前反复看到的，这是厂商1愿意为创新支付的最大值。厂商2赢得竞争的利润是 Π_M，否则为 π_D。厂商2至多愿意为创新支付 $\Pi_M-\pi_D$。如果 $\Pi_M>2\pi_D$，也就是说，如果垄断时的

行业利润大于双寡头垄断时的利润，即部分垄断利润被双寡头竞争耗散了，那么，$\Pi_M - \pi_D > \pi_D$，厂商 2 的创新动力就比厂商 1 强。

这个模型解释了龙头企业拥有“沉睡的专利”这一奇怪现象：专利从未被付诸实践。龙头企业有一个强大的动力——正如我们看到的，可能比进入者更强——申请专利以阻止进入，维护自己的龙头地位。而替代效应可能会导致行业洗牌，老企业被初创企业替代，耗散效应则帮助维持龙头企业的地位，阻碍创新的脚步。

小结

许多市场都处于完全竞争和垄断这两个极端之间。在这种不完全竞争市场中，均衡包含了厂商间的战略互动，因此市场价格和产量的决定很复杂。在本章，我们用第 8 章中博弈论的工具研究寡头垄断市场中的战略互动。首先，我们分析了寡头垄断厂商的短期选择，比如价格、产量；其次，我们分析了厂商的长期决策，比如生产地点、创新、进入、进入阻止。我们发现，看似微小的模型假设的改变可能导致均衡结果的巨大不同。因此，仅仅依靠理论来预测寡头垄断市场中的行为是很困难的，还需要拥有特定行业的知识和仔细的实证分析。此外，从理论分析中得到的一些一般性原则也有助于理解寡头垄断市场。

- 伯特兰德模型是一个最基本的模型，模型中两个同质厂商同时制定价格。均衡导致了伯特兰德悖论：即使寡头垄断的市场集中度很高，厂商的行为也和完全竞争中的厂商一样，即价格等于边际成本，利润为零。
- 伯特兰德悖论并不是一个必然的结果，它可以通过改变模型的假设来避免，如厂商之间为数量竞争、差异化产品、搜寻成本、产能限制或者重复博弈导致合谋。
- 和囚徒困境一样，厂商可以合作生产得到低于完全竞争的产量，从而获得利润，然而这个结果并不稳定，除非厂商通过建立合法的卡特尔明确地合谋，或者在重复博弈中暗中合谋。
- 暗中合谋维持超竞争利润的条件是，厂商必须足够有耐心，使得未来阶段从价格战中遭受的损失（对降价的惩罚）超过当前时期降价获得的收益。
- 一个非战略性的垄断者偏好于对变化的市场条件保持灵活反应，而一个战略性的寡头垄断者可能偏好于坚持一个单一的选择。如果一个选择包含沉没成本，并且随后改变选择不能弥补沉没成本，厂商就会坚持这个选择。
- 先动者通过承诺一个不同于同步博弈纳什均衡时的行为，可以获得优势。为阻止进入，先动者应当采用激进的“猛犬”策略（高产出或低价格）以承诺减少进入者的利润。如果先动者不想阻止进入，它就应当坚持使对手竞争温和的策略。是“猛犬”策略，还是“小狗”策略，取决于厂商最优反应曲线的斜率。
- 令短期内寡头垄断市场中的厂商数量不变，一个缓和竞争因素（比如产品差异化、搜寻成本、合谋）的引入会增加厂商利润，然而在长期存在一个抵消效应，进入——倾向于减少寡头利润——会更有吸引力。
- 在长期，创新或许比低价对总福利更重要。决定什么市场结构创新力最强是很困难的，因为存在抵消效应（耗散效应和替代效应）。

练习题

15.1

为简单起见，假设垄断者没有生产成本且它所面临的需求曲线由下式给定：

$$Q = 150 - P$$

a. 计算这一垄断者利润最大化时的价格-产量组合，并计算该厂商的垄断利润。

b. 假设市场中存在两个厂商，它们生产同质的产品，需求和成本条件不变。厂商在古诺模型中同时选择产量。计算纳什均衡下的厂商产出、市场总产出、价格和厂商利润。

c. 假设两个厂商在伯特兰德模型中同时选择价格。计算纳什均衡时的价格、厂商产出、利润以及市场总产出。

d. 画出需求曲线，并在曲线上标出问题a—c的市场价格-产量组合。

15.2

假设厂商的边际成本和平均成本为常数c，反需求函数为$P=a-bQ$，其中$a,b>0$。

a. 计算一个垄断厂商利润最大化时的价格-产量组合，并计算厂商获得的利润。

b. 假设市场中存在古诺双寡头厂商，它们为同质产品同时选择产量。计算纳什均衡下的厂商产量、市场产出、市场价格、厂商利润和行业总利润。

c. 假设市场中存在伯特兰德双寡头，它们为同质产品同时选择价格。计算纳什均衡下的市场价格、厂商产出及市场总产出、厂商利润和行业总利润。

d. 假设现在有n个同质厂商存在于一个古诺模型中。计算n个方程的纳什均衡产量，同时计算出均衡时的市场总产出、价格、厂商利润和行业总利润。

e. 证明问题a中的垄断结果可由将问题d中的n设定为$n=1$得到，问题b中的古诺双寡头均衡结果可由$n=2$得到，令n趋于无穷，可以得到与问题c相同的市场价格、总产出和行业总利润。

15.3

令c_i为厂商i的不变边际成本和平均成本（因此厂商有不同的边际成本）。假设需求由$P=1-Q$给出。

a. 假设一个古诺市场中有两个厂商，计算厂商的纳什均衡产量、市场总产出、市场价格、厂商利润、行业利润、消费者剩余和社会总福利。

b. 在一张最优反应曲线图上标出纳什均衡。说明厂商1的成本下降会如何影响均衡。为厂商1画出一条代表性的等利润线。

15.4

假设厂商1和厂商2的平均成本、边际成本都为常数，厂商1的边际成本为10，厂商2的边际成本为8，市场需求为$Q=500-20P$。

a. 假设厂商采用伯特兰德竞争，即为同质产品同时制定价格。计算纳什均衡价格（为避免技术问题，假设如果市场制定同样的价格，低成本厂商会获得所有市场份额）。

b. 计算厂商产出、利润以及市场总产出。

c. 总福利在纳什均衡时最大化了吗？如果没有，给出一个最大化总福利的结果，并计算纳什均衡结果与此结果相比的无谓损失。

15.5

考虑下述两个厂商生产差异化产品的伯特兰德博弈。厂商无生产成本，厂商1的需求函数是：

$$q_1 = 1 - p_1 + b p_2$$

其中，$b>0$，厂商2的需求函数与之对称。

a. 该博弈中，两个厂商同时作出价格决策，求解纳什均衡。

b. 计算厂商的产出和利润。

c. 在一张最优反应曲线图上标出均衡点。说明b的增加如何改变均衡。为厂商1画出一条代表性的等利润线。

15.6

回忆例15.6中关于暗中合谋的例子。假设（如例中所言）生产一个医疗设备的平均成本和边际成本为10美元，并且设备的需求由下式给出：

$$Q = 5\,000 - 100P$$

市场会经历无数阶段，上述需求函数只针对一个阶段。折现因子为δ。

a. 假设n个厂商在每一阶段都采用伯特兰德竞争。假设厂商会花两个阶段发现背离，因为它们要花两个阶段观察对手的价格。计算在一个运用冷酷策略的子博弈完美均衡中，维持合谋所需的折现因子δ。